

國立清華大學動力機械工程學系

深度學習與應用

Deep Learning and Applications

Homework 1

授課教師：黃靖敬 助理教授

學生：潘佳成

中華民國 114 年 10 月 17 日

Question1:

Epoch 1: Loss = 1.098611

W1 =

[[0.09999354 -0.19999264]

[0.30001304 0.04998496]]

b1 = [-0.00000009 -0.]

W2 =

[[0.01995221 -0.04003151]

[-0.02995785 0.06003429]]

b2 = [0.00999717 -0.01999814]

W3 =

[[0.07999616 -0.04002844]

[-0.04992628 0.0700623]

[0.01993012 0.02996615]]

b3 = [-0.00002739 0.00013844 -0.00011105]

Epoch 2: Loss = 1.098610

W1 =

[[0.09998709 -0.19998529]

[0.30002608 0.04996992]]

b1 = [-0.00000017 -0.]

W2 =

[[0.01990448 -0.04006301]

[-0.02991569 0.06006856]]

b2 = [0.00999441 -0.01999631]

W3 =

[[0.07999272 -0.04005656]

[-0.0498543 0.07012289]

[0.01986158 0.02993367]]

b3 = [-0.00005404 0.00027343 -0.00021938]

Epoch 3: Loss = 1.098609

W1 =

[[0.09998065 -0.19997795]

[0.30003914 0.04995485]]

b1 = [-0.00000026 -0.00000001]

W2 =

[[0.0198568 -0.0400945]

$[-0.02987353 \quad 0.06010281]$

$b2 = [\quad 0.00999172 \quad -0.01999454]$

$W3 =$

$[[\quad 0.07998968 \quad -0.04008435]$

$[-0.04978402 \quad 0.07018182]$

$[\quad 0.01979434 \quad 0.02990253]]$

$b3 = [-0.00007999 \quad 0.00040506 \quad -0.00032507]$

Epoch 4: Loss = 1.098608

$W1 =$

$[[\quad 0.09997422 \quad -0.19997063]$

$[\quad 0.30005221 \quad 0.04993978]]$

$b1 = [-0.00000034 \quad -0.00000001]$

$W2 =$

$[[\quad 0.01980918 \quad -0.04012597]$

$[-0.02983137 \quad 0.06013705]]$

$b2 = [\quad 0.00998911 \quad -0.0199928 \quad]$

$W3 =$

$[[\quad 0.07998702 \quad -0.04011183]$

$[-0.0497154 \quad 0.07023913]$

$[\quad 0.01972838 \quad 0.0298727 \quad]]$

$b3 = [-0.00010523 \quad 0.00053341 \quad -0.00042818]$

Epoch 5: Loss = 1.098607

W1 =

$[[\quad 0.0999678 \quad -0.19996332]$

$[\quad 0.3000653 \quad 0.04992469]]]$

$b1 = [-0.00000042 \quad -0.00000002]$

W2 =

$[[\quad 0.0197616 \quad -0.04015743]$

$[-0.0297892 \quad 0.06017127]]]$

$b2 = [\quad 0.00998657 \quad -0.01999111]$

W3 =

$[[\quad 0.07998474 \quad -0.040139 \quad]]$

$[-0.04964839 \quad 0.07029486]$

$[\quad 0.01966365 \quad 0.02984415]]]$

$b3 = [-0.00012979 \quad 0.00065856 \quad -0.00052877]$

Question2:

本題目標為訓練一個 DeepNeuralNetwork(DNN)模型來處理 MNIST 數據集，並比較不同的權重初始化方式（隨機初始化或零初始化）以及是否使用 bias 對模型性能的影響。

首先，程式會下載並預處理 MNIST 數據集，將每張圖片轉換為一維的向量並對 label 進行 One-Hot 編碼，將訓練集分為 50,000 筆訓練資料和 10,000 筆驗證資料。接著，根據設定的 hyperparameter 進行模型初始化，這些超參數包括隱藏層單元數、學習率、訓練輪數、小批次大小等，並根據 `weight_random_initialization` 選擇使用隨機初始化還是零初始化權重，同時通過 `use_bias` 選擇是否在模型中使用 bias。隨後，程式進行前向傳播（forward propagation），計算每一層的激活值，並計算損失。為了最小化損失，程式透過反向傳播（backpropagation），計算每層的梯度並更新 weight 和 bias。訓練過程中，會使用小批次（batch）來進行訓練，並在每一輪結束後計算訓練集和驗證集的損失與準確率。

完成訓練後，程式會繪製並儲存訓練和驗證的損失曲線與準確率曲線，讓使用者可以直觀比較不同設定對模型學習過程的影響。最後，使用測試集對訓練好的模型進行測試，計算測試集上的準確率和錯誤率，並將結果輸出。

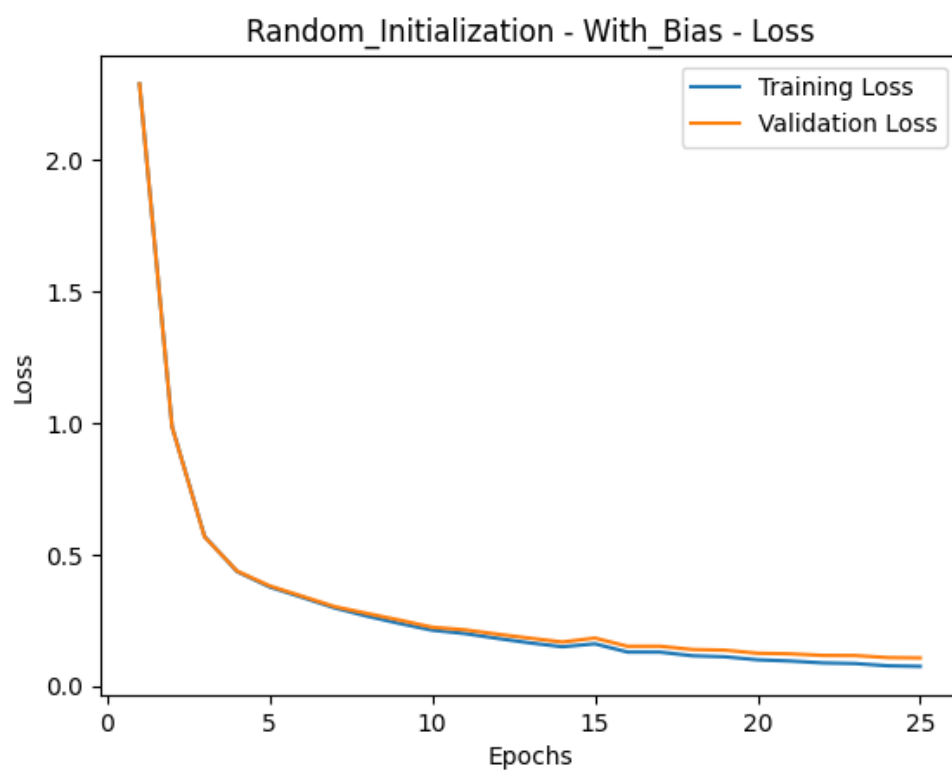
(a) learning curves for both training and validation

隨機初始化權重的情況下，如下(圖一)，隨著訓練的進行，Training Loss 和 Validation Loss 都快速下降，並且最終收斂至較小的損失值。訓練損失和驗證損失的曲線接近並且穩定，顯示出良好的訓練進展。這表明隨機初始化和偏置項的使用有助於模型在訓練過程中更快地收斂。

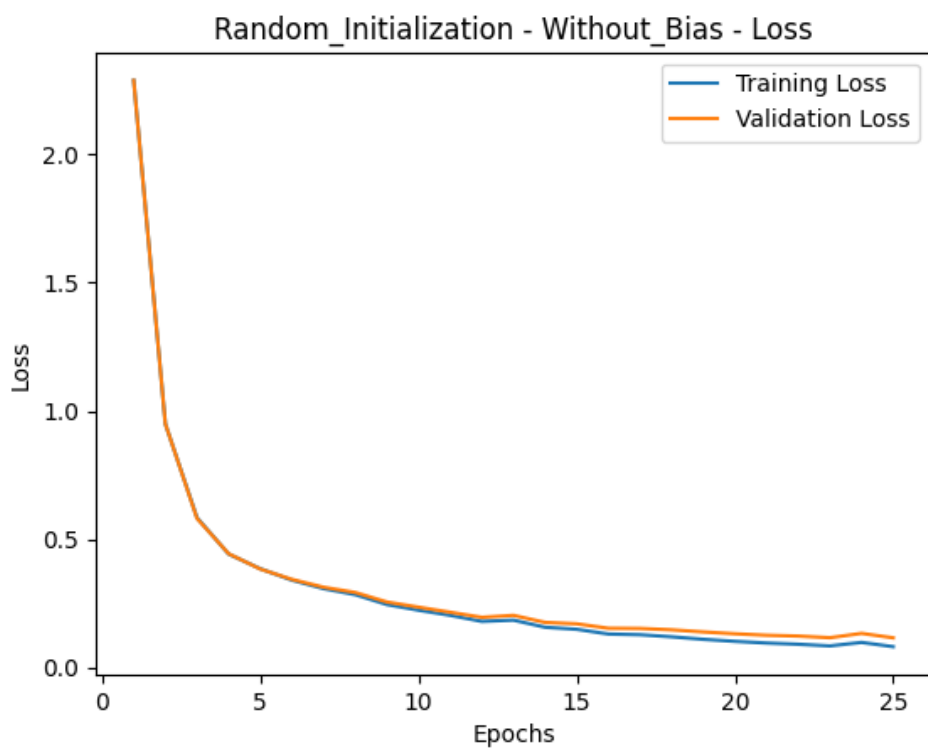
隨機初始化且無偏置項的情況下，如下(圖二)，Training Loss 和 Validation Loss 的收斂速度與有偏置項的情況相似，並且最終也能達到較低的損失。雖然沒有偏置項，模型仍然能夠有效地收斂，但訓練過程中，有偏置項的效果會使模型更容易學到更精確的特徵，而無偏置項的模型雖然也能收斂，但學習過程稍微緩慢或不穩定。

在零初始化和有偏置項的情況下，如下(圖三)，Training Loss 和 Validation Loss。在前幾輪訓練中，損失幾乎保持不變，並且非常接近於初始損失。這表明零初始化的權重導致了學習過程的嚴重滯後，儘管偏置項存在，它仍然無法有效地推動模型的學習。這通常是因為零初始化會導致神經元的輸出相同，進而使梯度更新無法有效區分不同神經元的貢獻。從 gradient descent 的數學層面(圖五)也可以發現由於權重初始值為零，所以 loss function 對權重項的偏微分為零，所以只會依照 bias 去更新參數，導致學習效果不佳。也因此

當系統沒有偏置項時，loss 值則幾乎不會下降，如下圖(四)。



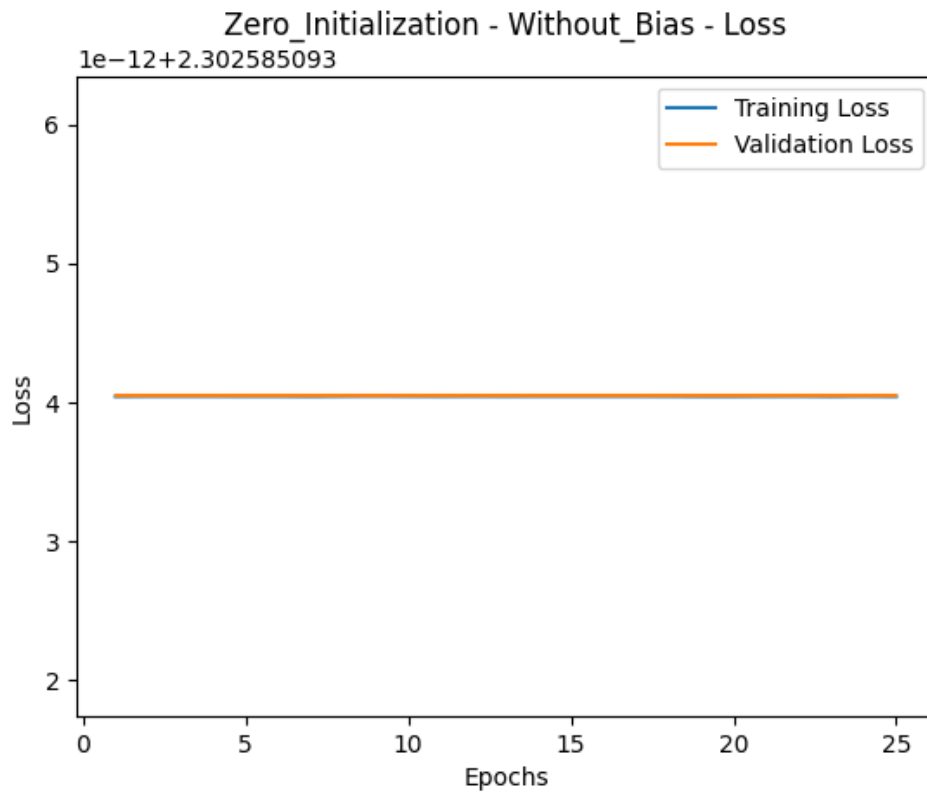
(圖一，Random Initialization With Bias loss)



(圖二，Random Initialization Without Bias Loss)



(圖三，zero Initialization With Bias loss)



(圖四，zero Initialization Without Bias loss)

Chain rule

$$\frac{\partial E_n}{\partial w_{11}} = \frac{\partial E_n}{\partial z_1^{(1)}} \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}}$$

$$\begin{cases} z_1^{(1)} = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 \\ \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial w_{11}} = x_1 \end{cases}$$

Chain rule

$$\frac{\partial E_n}{\partial z_1^{(1)}} = \frac{\partial E_n}{\partial a_1^{(1)}} \frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} = \frac{\partial E_n}{\partial a_1^{(1)}} \sigma'(z_1^{(1)})$$

Chain rule

$$\frac{\partial E_n}{\partial a_1^{(1)}} = \frac{\partial E_n}{\partial z_1^{(2)}} \frac{\partial z_1^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} + \frac{\partial E_n}{\partial z_2^{(2)}} \frac{\partial z_2^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} = \frac{\partial E_n}{\partial z_1^{(2)}} w_{11}^{(2)} + \frac{\partial E_n}{\partial z_2^{(2)}} w_{21}^{(2)}$$

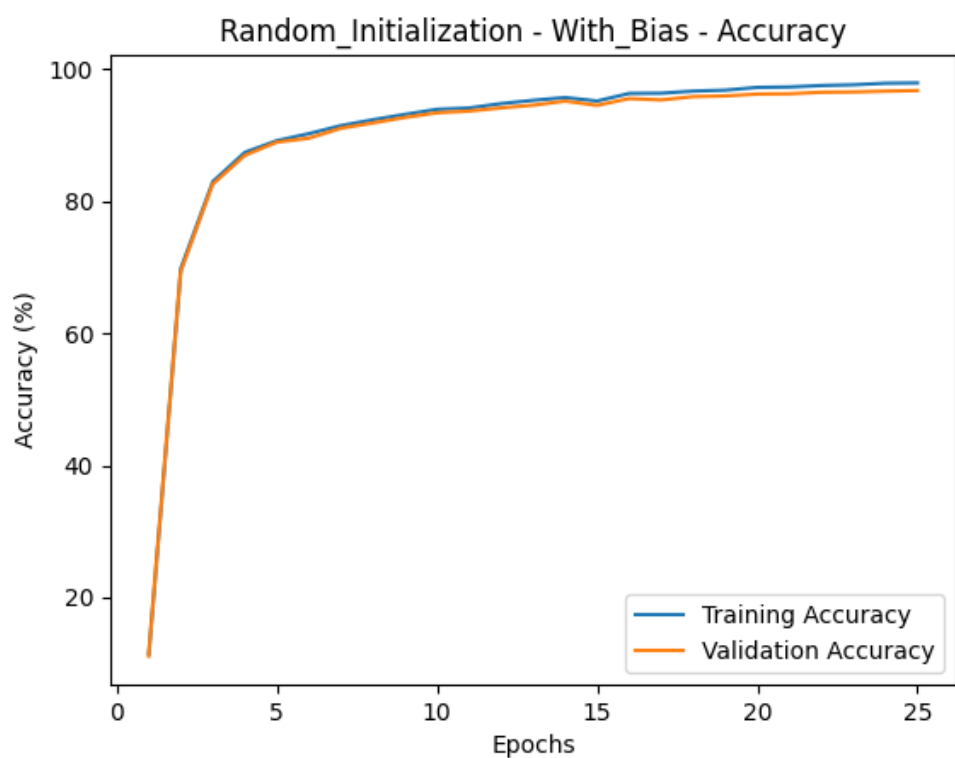
(圖五，gradient descent chain rule)

(b)accuracy for both training and validation

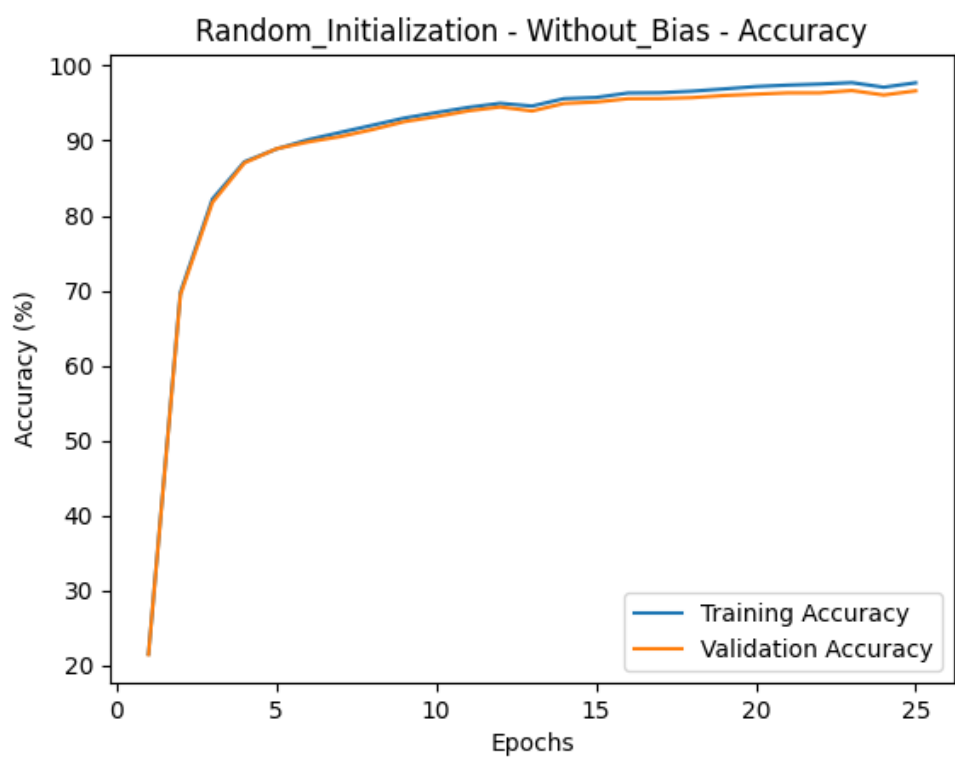
當使用隨機初始化（圖六和圖七）時，無論是否使用偏置項，模型在訓練過程中的準確率都會迅速上升。這兩張圖顯示，隨著訓練輪數的增加，訓練準確率和驗證準確率都會穩定地提升，最終接近100%。這顯示出隨機初始化能夠幫助模型快速學習並達到較高的準確率，並且無論是否使用偏置項，模型的表現都比較穩定。

然而當使用零初始化（圖八和圖九）時，有偏置項（圖八）的模型在訓練過程中的準確率增長非常緩慢，且最終未能顯著提高。這可能是因為零初始化的權重使得神經網絡的所有神經元在初期訓練過程中學到相同的特徵，導致梯度更新無法有效區分各層神經元的貢獻。雖然在這種情況下偏置項的存在有助於一定程度的學習，但零初始化的權重使得訓練過程仍然非常低效。對於無偏置項（圖九）的情況，模型幾乎沒有學習到任何有用的信息，準確率始終停留在非常低的水平，表明零初始化和無偏置項的組合對模型訓練有非常不利的影響。

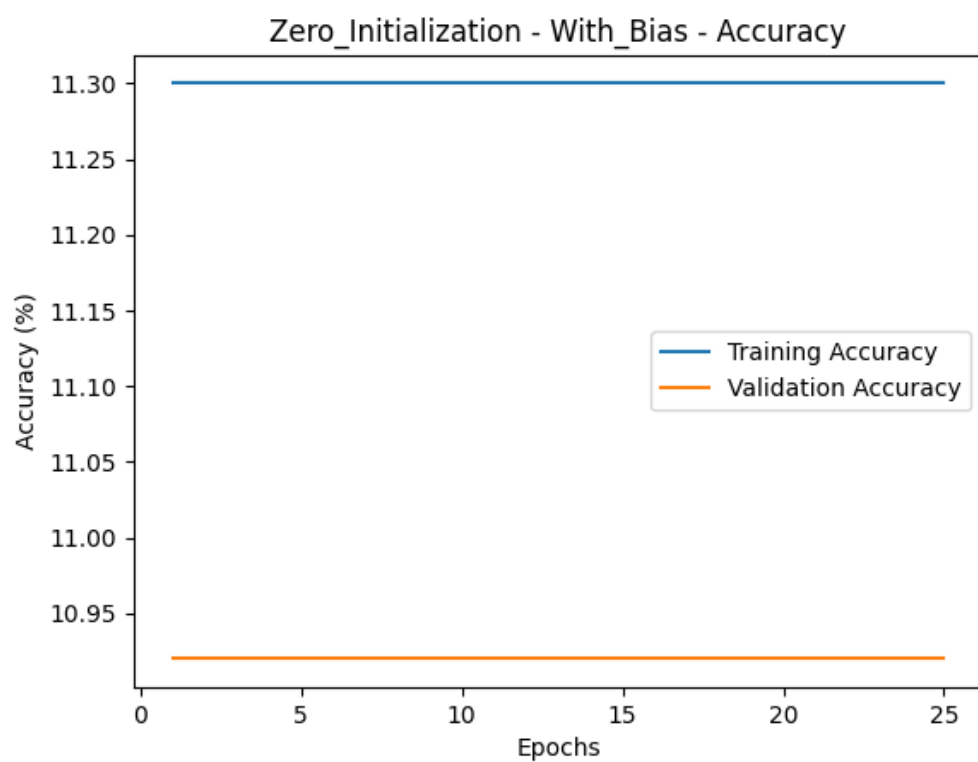
總而言之，隨機初始化使得模型能夠快速學習並達到較高的準確率。bias 存在與否雖然會小幅影響模型訓練，但對整體模型收斂與準確率影響不大。



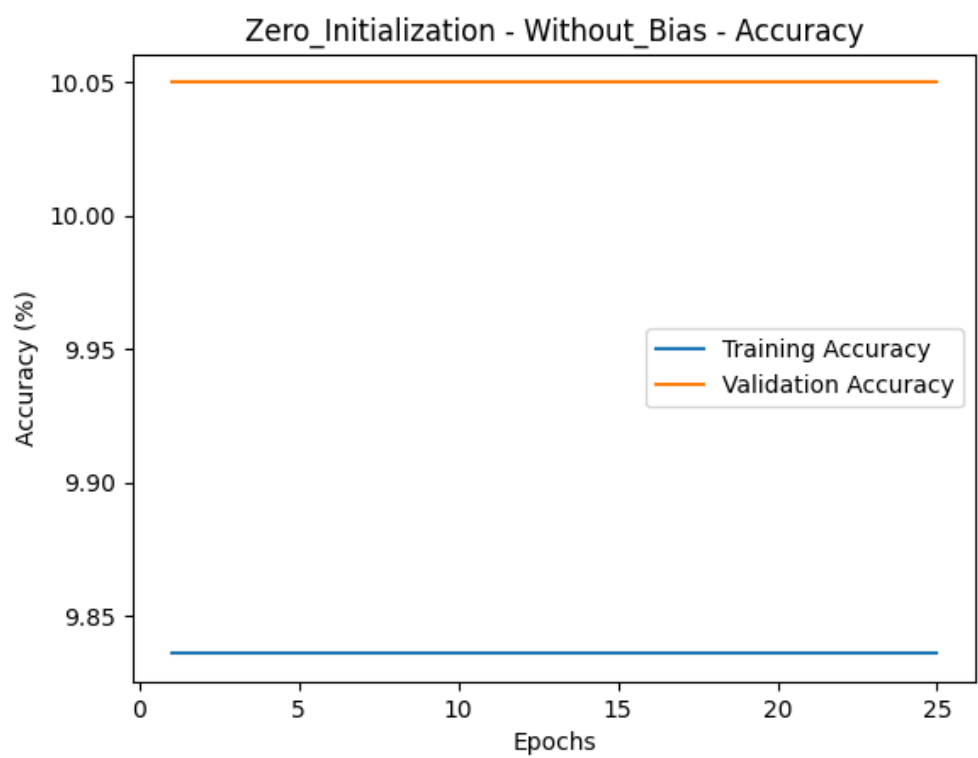
(圖六，Random Initialization With Bias accuracy)



(圖七，Random Initialization Without Bias accuracy)



(圖八，Zero Initialization With Bias accuracy)



(圖九，Zero Initialization Without Bias accuracy)

(c) test error rate

Random Initialization With Bias	Random Initialization Without Bias
Test Accuracy: 96.91% Test Error Rate: 3.09%	Test Accuracy: 96.75% Test Error Rate: 3.25%
Zero Initialization With Bias	Zero Initialization Without Bias
Test Accuracy: 11.35% Test Error Rate: 88.65%	Test Accuracy: 9.80% Test Error Rate: 90.20%